

Plan de soutenance Fil rouge chaine des urgences (30 min)

1. Introduction et problématique (3 min)

- Saturation des urgences
- Manque de coordination entre amont, intra et aval
- Enjeux organisationnels et humains

Objectif du projet :

→ Proposer un modèle d'analyse et d'optimisation de l'ordonnancement des flux patients.

2. Analyse du système actuel des urgences (5 min)

2.1 Analyse organisationnelle

- Parcours patient amont → intra → aval
- Identification des points de blocage

2.2 Analyse de la base de données des urgences

- Types de données : temps d'arrivée, tri, actes, ressources, lits
- Structure relationnelle
- Qualité et limites
- Variables exploitables pour la modélisation

3. Modélisation du besoin et cahier des charges (6 min)

3.1 Vision systémique

Diagramme 1 : Diagramme de contexte

- Acteurs : SAMU, urgences, services hospitaliers, direction
- Flux d'information
- Périmètre du système d'aide à la décision

3.2 Exigences du système

Diagramme 2 : Requirement Diagram structuré Amont – Intra – Aval

- Amont :
 - Anticipation des arrivées
 - Prévision des flux
- Intra :

- Optimisation des ressources
 - Ordonnancement des patients
- Aval :
 - Coordination avec les lits
 - Réduction des délais de transfert
- Contraintes transversales :
 - Temps réel
 - Robustesse
 - Sécurité des données

4. Modélisation et ordonnancement des patients (8 min)

4.1 Modélisation mathématique des flux

- Variables : patients, ressources, temps
- Contraintes : priorités médicales, capacité
- Prise en compte des aléas

4.2 Problème d'ordonnancement

- Nature combinatoire du problème (étude de la complexité)
- Méthodes et algorithmes proposées (optimisation / heuristiques / IA)

5. Méthodologie de validation (5 min)

- Exploitation des données historiques
- Scénarios simulés
- Simulation et résultats des méthodes d'ordonnancement
- Indicateurs de performance :
 - Temps d'attente
 - Taux d'occupation
 - Temps de passage

6. Conclusion et perspectives (3 min)

- Apports scientifiques
- Impact opérationnel
- Perspectives d'amélioration